



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
IIC2283 - DISEÑO Y ANÁLISIS DE ALGORITMOS

Ayudantía 12 - Algoritmos Aleatorizados

Septiembre de 2025

Nicolás Buzeta, Manuel Villablanca

1. Pregunta 1

Para un entero $n \geq 1$, considere el siguiente algoritmo Las Vegas estudiado en clases para calcular la mediana de una lista $L[n,1]$:

```
CalcularMediana( $L[1..n]$ )
  if  $n < 2001$  then
    Mergesort( $L$ )
    return  $L[\lceil \frac{n}{2} \rceil]$ 
  else
    sea  $R$  una lista de  $\lceil n^{\frac{3}{4}} \rceil$  números enteros escogidos con
      distribución uniforme y de manera independiente desde  $L$ 
    Mergesort( $R$ )
     $d := R[\lceil \frac{1}{2} \cdot n^{\frac{3}{4}} - n^{\frac{1}{2}} \rceil]$ 

     $u := R[\lceil \frac{1}{2} \cdot n^{\frac{3}{4}} + n^{\frac{1}{2}} \rceil]$ 
     $S := \emptyset$ 
     $m_d := 0$ 
     $m_u := 0$ 
    for  $i := 1$  to  $n$  do
      if  $d \leq L[i]$  and  $L[i] \leq u$  then Append( $S, L[i]$ )
      else if  $L[i] < d$  then  $m_d := m_d + 1$ 
      else  $m_u := m_u + 1$ 
    if  $m_d \geq \lceil \frac{n}{2} \rceil$  or  $m_u \geq \lceil \frac{n}{2} \rceil$  or
      Length( $S$ )  $> 4 \cdot \lceil n^{\frac{3}{4}} \rceil$  then return sin_resultado
    else
      Mergesort( $S$ )
      return  $S[\lceil \frac{n}{2} \rceil - m_d]$ 
```

■

- a) Explique por qué las variables d y u son inicializadas de esa manera.
- b) ¿Por qué si se cumple $m_d \geq \lceil \frac{n}{2} \rceil$ or $m_u \geq \lceil \frac{n}{2} \rceil$ el algoritmo responde sin resultado?

- c) ¿Por qué el algoritmo es considerado de tipo Las Vegas, si en ciertas ocasiones puede fallar y no encontrar la mediana de L ?

2. Pregunta 2

Dado un arreglo no necesariamente ordenado $A[1..n]$, se dice que éste tiene una mayoría absoluta si al menos $\lfloor n/2 \rfloor + 1$ de los elementos son iguales.

- a) Diseñe un algoritmo aleatorizado de tipo Monte Carlo que permita determinar si el arreglo tiene una mayoría absoluta o no (retornando Sí o No según corresponda). El tiempo de ejecución de su algoritmo debería ser $O(n)$ comparaciones de elementos.
- b) Haga un análisis de error de su algoritmo, indicando en qué casos falla en entregar una respuesta correcta, y cuál es la probabilidad de fallar.

3. Pregunta 3

Sean A y B dos algoritmos aleatorizados de tipo Monte Carlo, los cuales resuelven el mismo problema de decisión (es decir, responden true o false ante una entrada dada). El algoritmo A tiene probabilidad p de fallar cuando responde false, y su respuesta es garantizada cuando responde true. Por otro lado, el algoritmo B tiene probabilidad q cuando responde true, y su respuesta es garantizada cuando responde false. Muestre cómo combinar A y B en un único algoritmo que permita resolver el problema. El resultado no debería ser significativamente más caro que una invocación a A seguida por una invocación a B . ¿Cuál es la probabilidad de fallar que tiene el algoritmo propuesto? ¿En qué casos falla?

- a)
- b) Diseñe un algoritmo aleatorizado de tipo Monte Carlo que combine A y B en un único algoritmo que permita resolver el problema. El resultado no debería ser significativamente más caro que una invocación a A seguida por una invocación a B .
- c) ¿Cuál es la probabilidad de fallar que tiene el algoritmo propuesto?
- d) ¿En qué casos falla?